스마트팜 도입 판단 도우미

농가의 재배 계획과
출하량·매출·비용 비교

2026.10

도입 전에 비교할 농가 계획

**“딸기 1,000㎡를 시작하면
비용을 빼고 얼마가 남을까?”**

작물과 면적, 시설, 시작 시기

예상 출하량 또는 총매출

운영비와 투자비, 가격 하락 조건

서비스는 계획에 따른 계산 결과를 비교합니다. 장비 도입의 수확 증가 효과는 별도로 검증해야 합니다.

대회 명세서는 연결·학습 코드에 반영

명세 79필드를 반영한 흐름

시설 DZ_002

7개 계획 변수

경영조사 DZ_004

출하량 kg · 총수입(매출) 원

시설ID + 작기 기간으로 연결

검사 · 학습 · 예측 · 경제성 계산 코드

현재 확인한 범위

미개방 원자료

0행

가상 자료로 동작 확인

40시설 · 80작기

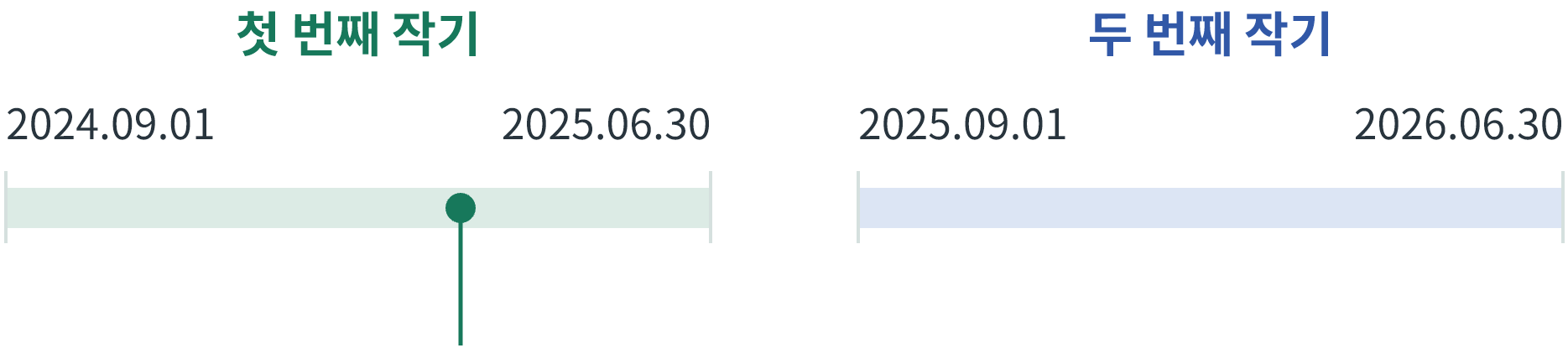
현장 성능 검증 전

환경·생육·기상·특보·태풍은 컬럼·타입·키 검사까지 구현했습니다.
이 자료들은 현재 도입 전 예측의 입력에 포함하지 않았습니다.

시설ID와 조사일로 재배 기간을 연결

시설ID DEMO-A

작기 = 한 번의 재배 기간



연결 제외 시설ID 불일치 기간 밖 조사 두 작기에 동시에 포함

연결 원리 설명용 임의 예시입니다. 실제 농가 기록이 아니며, 연결만으로 작기 총량이 확인되지는 않습니다.

대회 시설 명세서의 7개 계획 입력

무엇을 재배하나

① 품목
② 지역

어떤 시설인가

③ 온실 유형
④ 규모 설명

얼마나 넓은가

⑤ 면적 ㎡

언제 시작하나

⑥ 시작 연도
⑦ 시작 월

시설ID는 평가 그룹을 나누는 데만 씁니다. 실제 종료일과 사후 환경·생육 관측값은 입력에서 제외합니다.

출하량 또는 총매출을 비용 계획에 연결

두 경로 중 하나를 선택

출하량 예측

kg × 농가 수취단가

총매출 예측

예측한 원 금액을 직접 사용

비용 차감 전 매출

→ **비용과 비교**

소득
현금흐름
회수기간

연 1작기 가정을 확인한 뒤 연결합니다. 총매출에 단가·면적을 다시 곱하지 않으며 두 경로를 합산하지 않습니다.

실제 실험에 사용한 공개자료

스마트팜코리아 농가 기록 + 시설 API

76작기

딸기 출하량 · 61시설

189작기

5품목 총매출 · 143시설

딸기·방울토마토·오이·토마토·파프리카

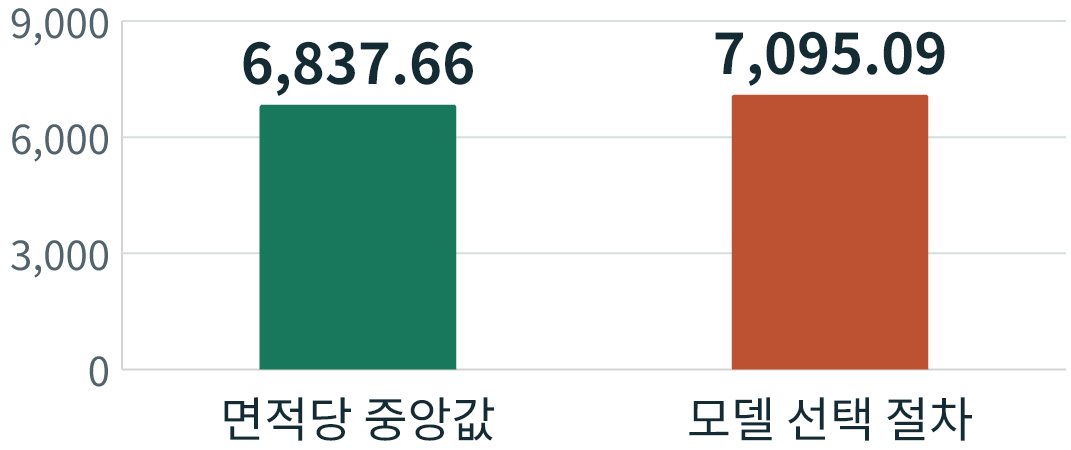
농촌진흥청 소득조사	연간 운영비·감가상각·가족노동 기준
KAMIS / 기상청 / 공개 장비	가격 실험 / 기후 참고 / 투자비 구성
공개 생육·환경 관측	7일 뒤 시설 평균 초장 보조 실험

공개 모델 입력: 품목·품종·시도·시군구·시설 유형·면적·시작 연도·월(8개).
대회 명세서 모델의 7개 입력과 별개입니다. 숫자는 정제 후 실제 학습에 사용한 작기 수입니다.

공개자료 검증에서는 단순 기준의 오차가 더 작음

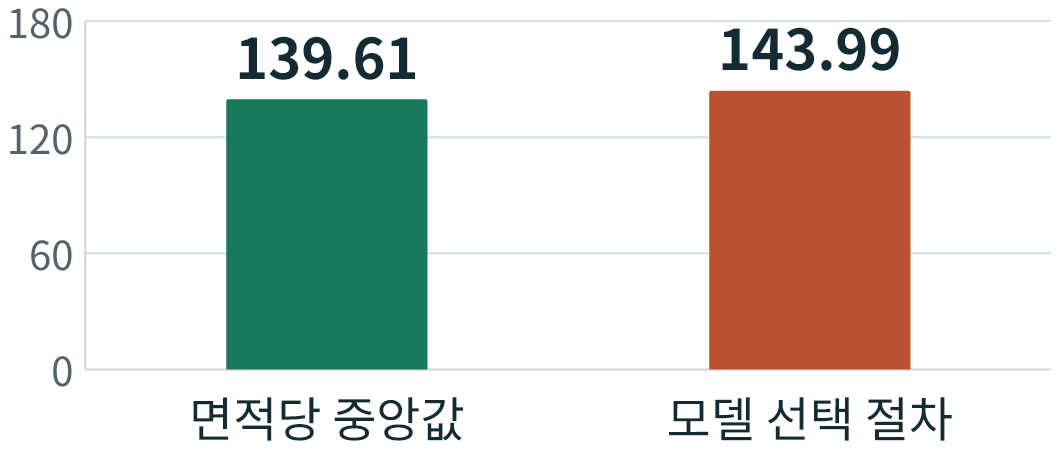
딸기 출하량

평균 절대오차 · kg/작기



5품목 총매출

평균 절대오차 · 백만원/작기



시설을 나눈 중첩 검증: 바깥 5분할·안쪽 3분할. 오차는 작을수록 좋습니다.
모델 선택 절차의 평가이며, 최종 단일 모델이나 미래 투자성과의 독립 검증값은 아닙니다.

딸기 1,000㎡의 투자비 가정

초기 투자

1억 1,253만원

장비 등록 가격	2,457.3만원
설치비 가정	500만원
추가 부가세 가정	295.7만원
온실 등 기타 가정	8,000만원

장비는 2026-10-10 등록 가격입니다. 실제 견적과 다를 수 있으며 수확량 증가 효과는 계산에 넣지 않았습니다.

기준 예시에서 비용을 뺀 연소득

연 1작기 · 과거 집계 수량 3,344.5kg · 농가 수취단가 10,868원/kg

단위: 만원 · 반올림 표시

매출	경영비	가족노동 기회비용
3,634.80	**−2,078.30**	**−1,209.83**

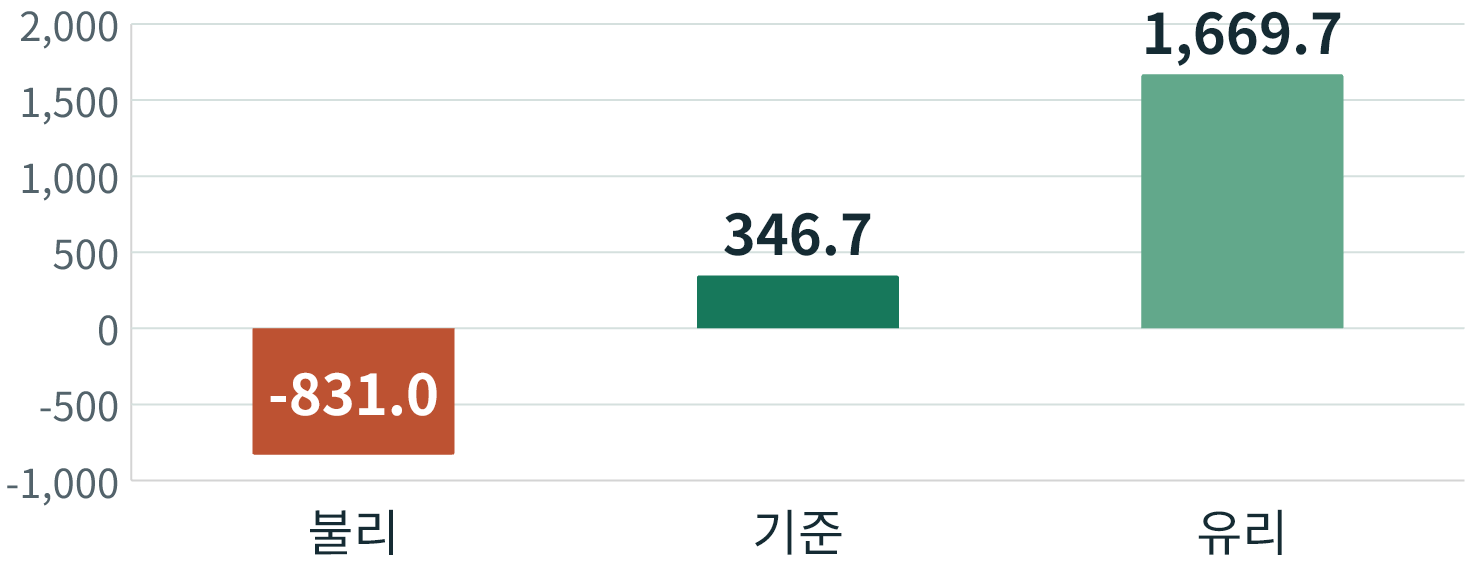
가족노동 차감 후 연소득

346.68만원

경영비에는 감가상각이 포함됩니다. 이 예시는 과거 집계 2행의 수량 중앙값으로 계산한 시연입니다.
개별 농가의 모델 예측값이나 보장 수익이 아닙니다.

가격·수량·비용에 따른 소득·회수기간

가족노동 차감 후 연소득 · 만원



회수기간

불리 10년 내 미회수
기준 6년
유리 4년

가족노동 차감 전 현금흐름 기준

불리: 수량 −10%, 가격 −20%, 현금비용 +10%. 유리: 수량 +10%, 가격 +20%, 현금비용 −10%.
10년·할인율 4%·연간 조건 고정·교체비 0을 가정했습니다.

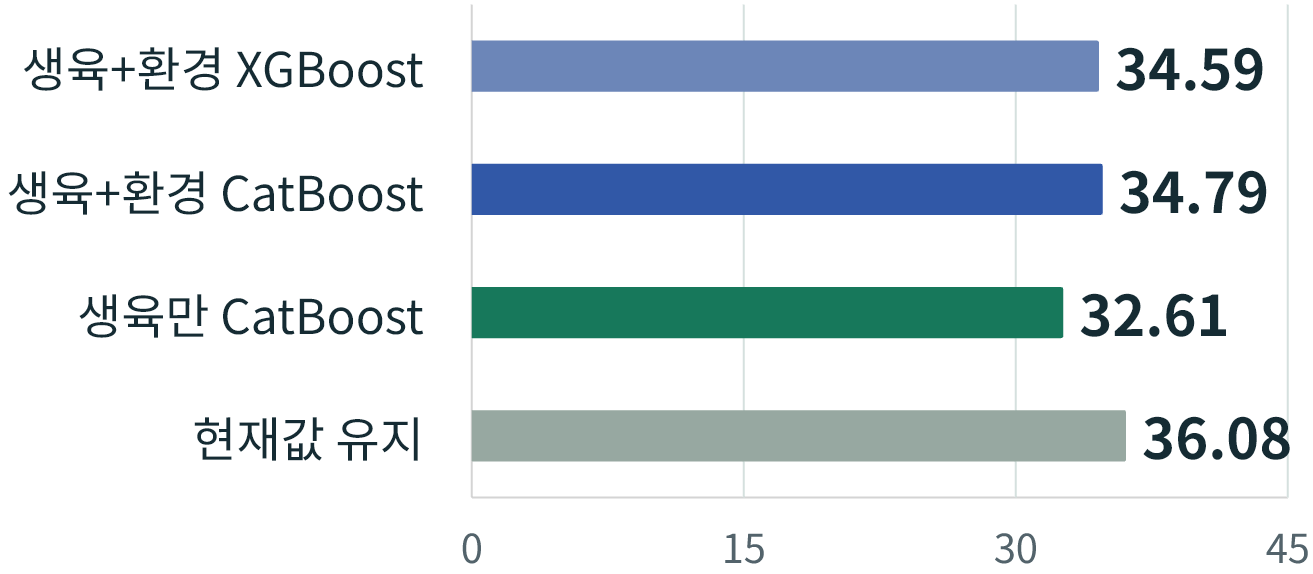
공개 생육·환경 자료의 7일 뒤 초장 실험

7일 뒤 시설 평균 초장

40쌍 · 21시설

같은 개체의 성장량은 아님

평균 절대오차 · mm · 작을수록 좋음



환경 변수를 더해도 생육만 쓴 경우보다 좋아지지 않았습니다.

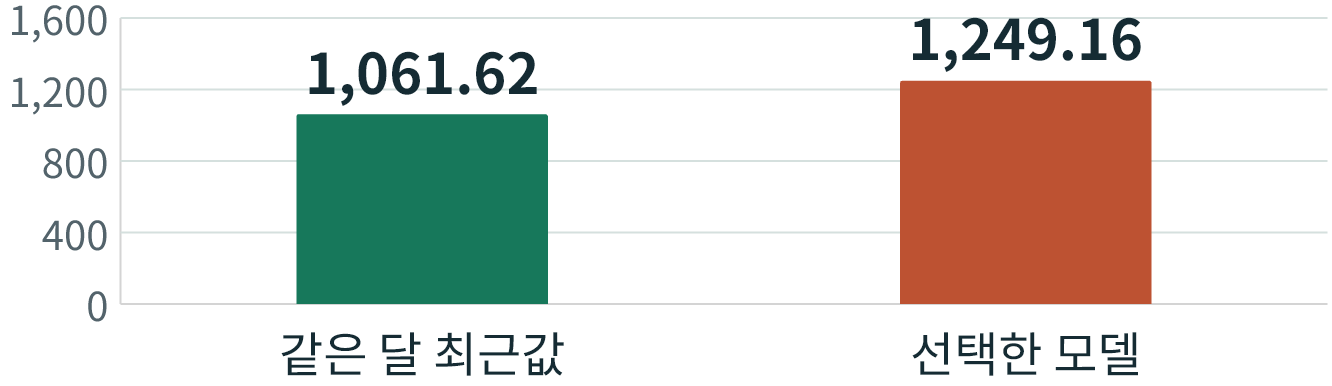
시설별 5분할 · 별도 미래 검증 전

가격 예측도 계절 기준보다 오차가 컸음

KAMIS 도매가격
농가 수취단가와 다릅니다

2021–2023 학습 2024 선택

2025 고정 평가 · 106개 관측 월



평균 절대오차 단위는 원/kg입니다. 2026 전망은 2025년 말 기준의 저장된 전망이며 실시간 예측이 아닙니다.

공개자료 모델의 실제 계획 입력

품목·면적·시작 연도는 위쪽 기본 계획에서 입력합니다

품종·지역·시군구·시설 유형·정식 월을 추가로 입력합니다.
이 화면은 공개자료 모델용이며, 대회 명세서의 7개 입력 폼과 구분합니다.

집계 참고값으로 계산한 예시 화면

과거 집계 수량 3,344.5kg를 사용한 별도 시연

초기 투자금

11,253.0만원

선택한 설비와 추가 비용

자가노동까지 반영한 연 소득

346.7만원

감가상각·가족노동 기회비용 반영

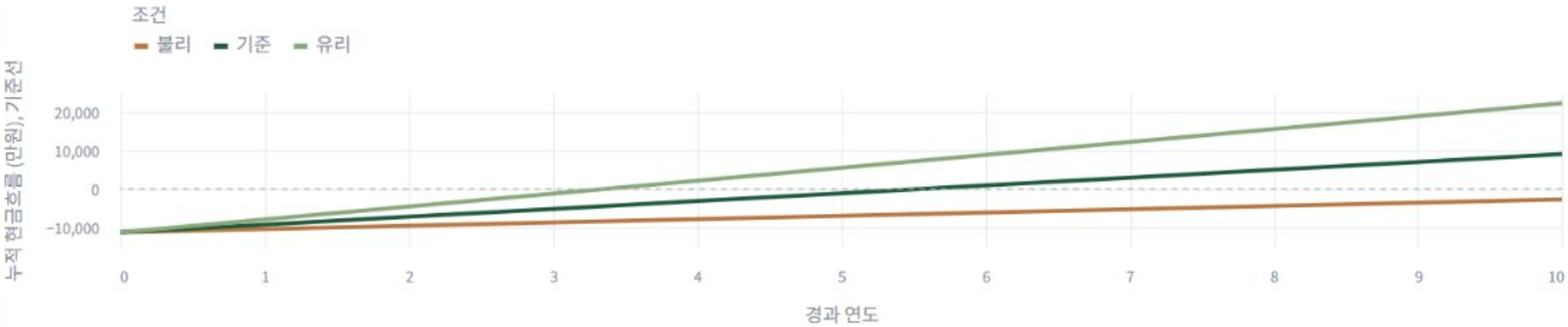
투자금 회수 시점

6년 말

자가노동 기회비용 차감 전 현금흐름

회수기간과 연 소득은 계산 기준이 다릅니다. 위 소득은 세후 순이익이 아니며, 개량 계획의 투자금 회수는 기존 유지 대비 추가 현금흐름으로 계산합니다.

가격과 수확량이 달라지면, 회수 시점도 달라집니다



안심구역에서 남은 실제 자료 검증

01 **기록의 의미 확인**

품목·단위·경영조사 기간·증분/누계

02 **명세대로 연결**

시설ID·유일한 작기·제외 사유

03 **실제 성능 재계산**

시설을 분리해 단순 기준과 비교

04 **비용 계획에 적용**

기간 가정 확인·허용 결과 반출

현재: 명세 79필드와 실행 경로 준비

DSZ 명세의 사용 범위와 현재 상태

연결·학습 구조 구현

시설 DZ_002

7개 계획 입력

품목 · 지역 · 온실 유형
규모 설명 · 면적 ㎡
시작 연도 · 시작 월

경영조사 DZ_004

2개 예측 목표

총출하량 kg
총수입(매출) 원

시설ID + 유일한 작기 기간으로 연결

현재 검증 수준

실제 미개방 원자료

0행 학습

합성자료로 실행 확인

40시설 · 80작기

현장 성능 검증 전

5종: 컬럼·자료형·키 검사만

환경 · 생육 · 기상 · 특보 · 태풍

5종은 각 1행 합성 예제로 확인

4종: 이번 작물 분석에서 제외

이미지·종묘 주문: 연결 키 없음
소·돼지 경락가: 분석 범위 밖

원명세 79필드의 구조를 코드에 반영

79

DZ_001–007
7종 자료의 필드

명세 구성

컬럼 · 자료형
단위 · 기본키

대표 필드와 코드에 반영한 의미

원 컬럼	의미	타입·단위
FCLT_ID	시설 연결	VARCHAR2(20)
ITEM_NM	재배 품목	VARCHAR2(200)
HTHS_SFC	온실 면적	NUMBER(17,3) · ㎡
ALL_SHPMNT_KGUNT_QTY	총출하량 목표	NUMBER(20) · kg
ALL_INCM_AMT	총수입 목표	NUMBER(17,2) · 원

전체 79필드의 원명세 ID·필드명·의미·자료형·단위·키는 이 장의 발표자 노트에 보존했습니다.
명세 구현과 실제 데이터 학습은 별개입니다. 실제 원자료 0행, 합성 80작기로 동작을 확인했습니다.

경영조사 기록의 기간 의미는 현장 확인

01	**작기당 1개 기록**	한 작기에 정확히 한 조사 행	→	**그 값을 작기 총량 후보로**
02	**증분 합계**	중복 없는 유효 기록 각 기록의 기간이 겹치지 않음	→	**조사값을 합산**
03	**최신 누계**	가장 늦은 날짜의 유일한 기록 이전 기록을 포함한 누계	→	**최신 값을 사용**

‘총출하량’이라는 필드명만으로 완결된 작기 총량을 보증할 수 없습니다.
집계 가정과 target_period_confirmed=false를 남기며, 0은 보존하고 결측을 0으로 바꾸지 않습니다.

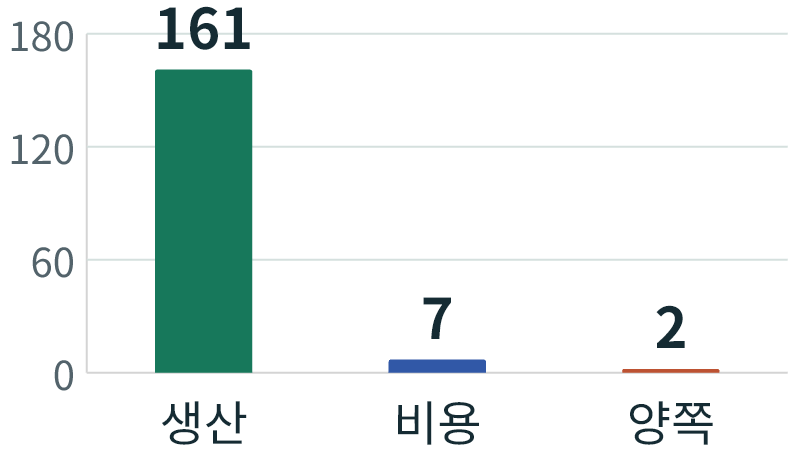
공개자료의 확보 규모와 자료별 단위

자료별 확보량

공개 자료	확보 규모	용도
RDA 소득조사	2020–24 · 266집계행	연간 생산·비용
시설·작기 API	238시설 · 651작기	시설·작기 연결
농가 큐레이션	딸기 400 · 지역 1,474행	정제 후 작기 모델
ADP	237작기 · 생산 45,730행	첫 출하 기록 시점
KAMIS	814가격 · kg 가격 574개	가격 참고
기후평년	2,628지점·월	219지점 × 12개월

API 자료 보유 작기

중복 포함 보유 작기 수



완전한 농가별 이익 자료는 아님

자료별 단위가 달라 농가 수로 합산하지 않습니다. API의 생산·비용·양쪽 막대도 서로 배타적인 집합이 아닙니다.

현재 계획 모델의 확인 표본

딸기 출하량

77 → 76작기

61시설 → 61시설

→ 단위 검토 1건 보류

최종 학습 선택

XGBoost

5품목 총매출

192 → 189작기

146시설 → 143시설

→ 매출 검토 1건
면적 미확인 2건 보류

최종 학습 선택

면적당 중앙값

매출 면적은 유일한 시설·작기 연결과 양수 면적의 일치로 확인했습니다. 현재 표본 결과를 원자료 전체 성능으로 해석하지 않습니다.

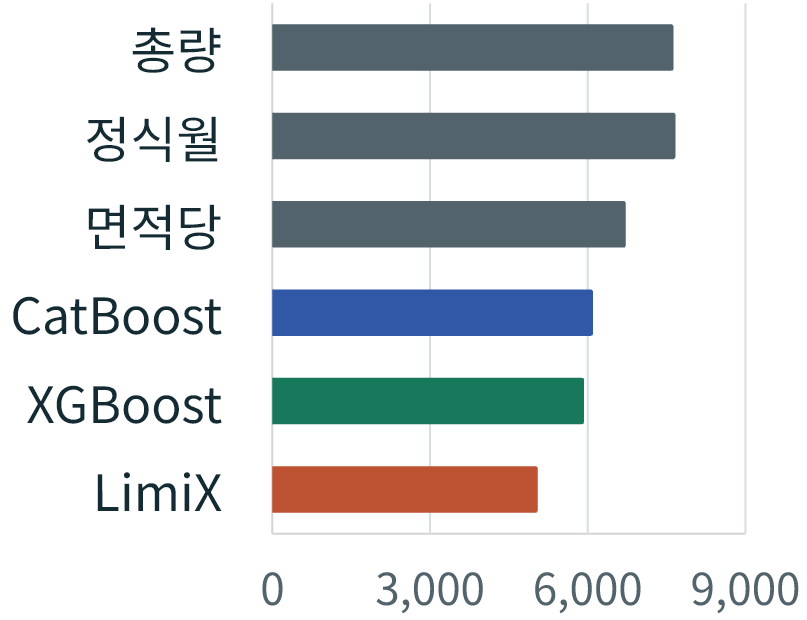
딸기 출하량: 기존 실험과 민감도

MAE kg · 낮을수록 좋음

방법	원값 77작기	민감도 76작기
총량 중앙값	197,068.39	7,628.08
정식월 중앙값	197,109.06	7,667.42
면적당 중앙값	196,077.67	6,723.21
CatBoost	204,962.56	6,097.98
XGBoost	195,256.36	5,927.04
LimiX-2 400M	198,689.64	5,046.72

민감도 76작기 비교

극단값 1행 제외



시설 단위 5분할의 기존 실험입니다. 민감도 76작기는 최신 계획 모델의 중첩 검증 성능과 구분합니다.

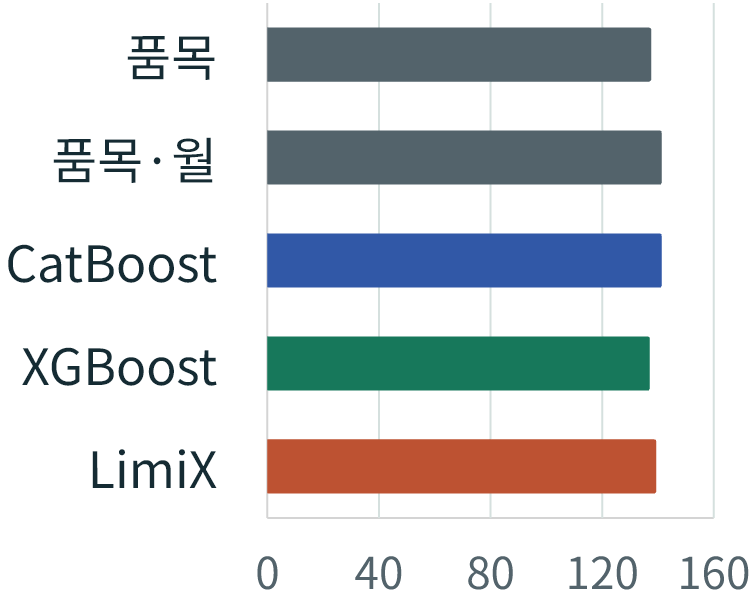
총매출: 기존 실험과 민감도

표: MAE 원 · 낮을수록 좋음

방법	원값 192작기	민감도 191작기
품목 중앙값	1,351,697,295.22	137,555,705.07
품목·정식월	1,356,436,487.57	141,299,880.69
CatBoost	1,503,627,777.40	141,328,654.49
XGBoost	1,354,889,249.39	137,039,942.10
LimiX-2 400M	1,388,682,810.84	139,363,691.67

민감도 191작기 비교

차트: MAE 백만원



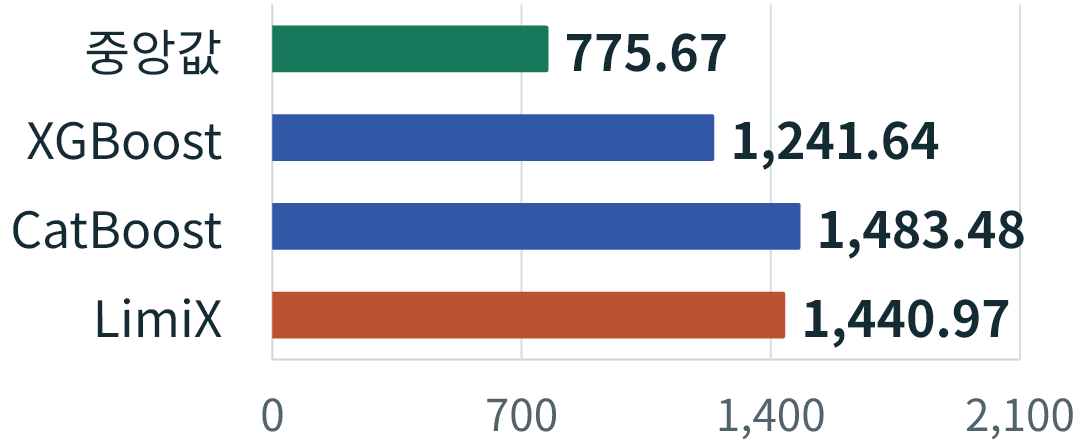
기존 실험은 면적 단위 충돌로 면적을 입력에서 제외했습니다.
민감도 191작기와 현재 면적 확인 모델 189작기는 서로 다른 표본입니다.

생산량과 첫 출하 시점의 별도 실험

RDA 연간 생산량

MAE kg/1,000㎡ · 낮을수록 좋음

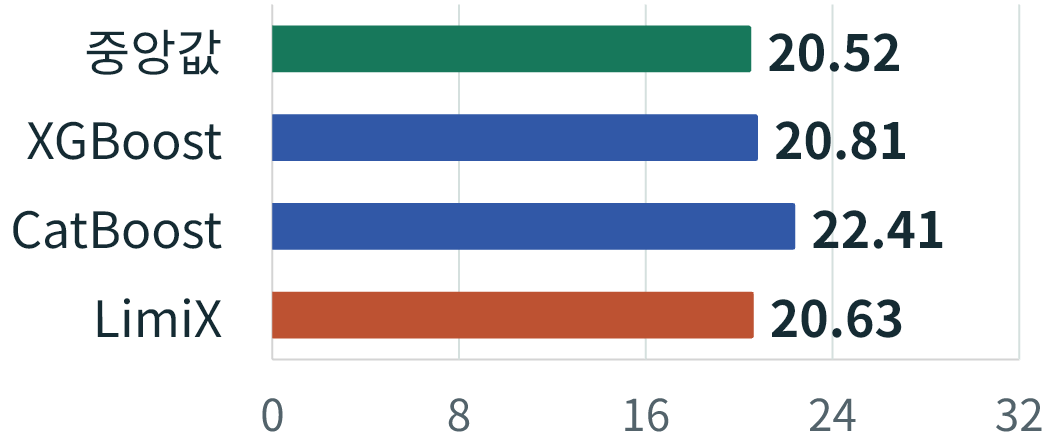
평가 49행 = 2024년 보류 52 – 지원불가 3



ADP 첫 출하 기록 시점

MAE 일 · 낮을수록 좋음

170작기 · 127그룹



서로 다른 단위의 점수를 합산하지 않습니다. LimiX-2 400M 실제 파라미터는 406,222,100개입니다.
전처리·정규화의 학습행 불변성을 확인했으며 대회 환경 호환성과 반입은 현장에서 확인합니다.

장비 등록 가격과 시연의 선택 구성

2026-10-10 확인 · 단위: 만원

장비	기본 가격	구성
CRONOUS-AV-CR01	2,090.3	온습도·CO_2·토양 센서
옹달샘300	327	일사 센서 옵션 +40
MAGMA1000V20	1,500	양액 공급 · 시연 미선택

시연 선택

CRONOUS + 옹달샘300 · 일사 센서

2,457.3만원

포함 부품은 중복 합산하지 않습니다. 설치 견적·부가세·수량·호환성·수명은 확인 전입니다.

연간 소득과 현금흐름의 계산 차이

기준 시연 · 단위: 만원 · 반올림 표시

연 운영현금흐름		감가상각		가족노동 기회비용		연소득
2,035.49	−	478.98	−	1,209.83	=	346.68

손익 계산

매출 3,634.80 − 경영비 2,078.30
− 가족노동 1,209.83 ≈ 연소득 346.68

경영비에는 감가상각이 포함됩니다.

신설은 전체 투자, 개량은 기존 유지 대비 차이로 해석합니다.
세금·대출·보조금·운전자금·기말 처분가치는 제외했습니다.

투자 회수는 현금흐름으로 계산

매출 − 현금 운영비 − 투자·교체 지출

초기투자 11,253.03 → 6년 말 회수

가족노동 차감 전 · 비할인 기준

가격·기후 참고값을 적용한 가정 시연

가격 가정

1.08599배

2025년 말 기준, 2026년 전망 5개월 평균 비율
농가 수취단가에 전달한다고 가정

기후 참고 + 사용자가 설정한 변화

대구 1월 평년 1.1°C · 강수 18.6mm
수량 −10% · 현금 운영비 +15%

가정을 적용한 계산 결과

연소득

24.60만원

가족노동 차감 후

7년 회수

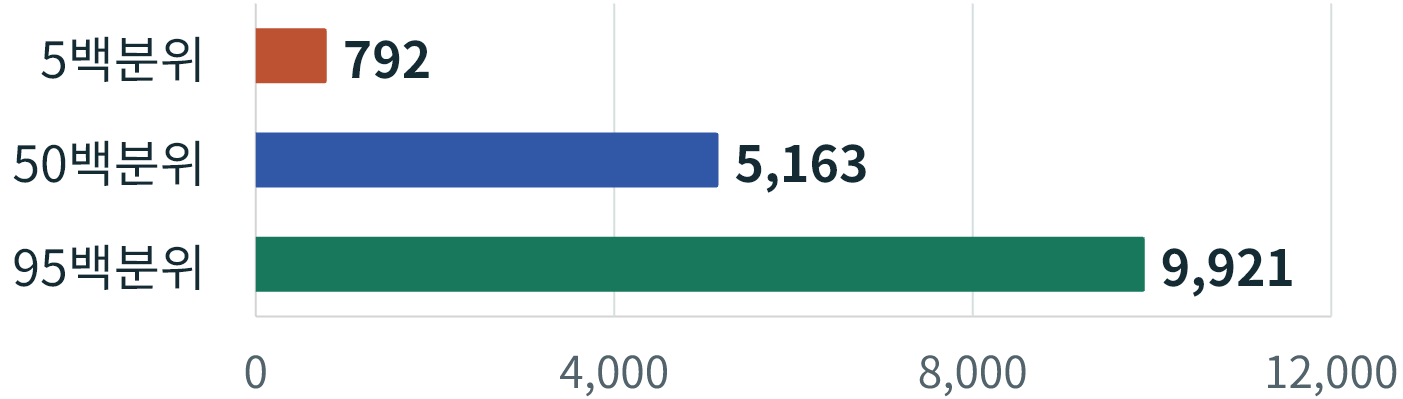
가족노동 차감 전
현금흐름 기준

실시간 기상예보·2027년 가격 예측이 아닙니다. 기후 영향이나 도매가격 전달률을 학습한 인과모델도 아닙니다.

2,000회 가정 조합의 민감도와 검증 과제

가정에 따른 계산 결과의 분포

10년 순현재가치(NPV) · 단위: 만원



5–95백분위 약 792만–9,921만원

수량 ±10% · 가격 ±20% · 현금비용 ±10%
독립 삼각분포 · 10년 · 할인율 4% · 연간 조건 고정 · 교체비 0

실제 성공확률이나 검증된 예측구간은 아닙니다.

남은 실제 검증

원자료·비용 기간·견적·도입 이력
미래 연도·새 농가 검증